# Solución de la pregunta 28

PROBABILIDAD Y ESTADÍSTICA · DESVIACIÓN ESTÁNDAR: TRANSFORMACIÓN LINEAL EN CONTEXTO

En una empresa, la desviación estándar de los sueldos es \$150.000. Si todos los sueldos se reajustan en un $5\ \%$ y además cada trabajador recibe un bono fijo de \$20.000, ¿cuál es la nueva desviación estándar?

**A)** \$150.000

**B)** \$157.500

**C)** \$170.000

**D)** \$177.500

**Respuesta correcta: B**

## PASO A PASO

**1 Modela**

Nuevo sueldo $= 1{,}05\,x + 20.000$.

**2 Aplica**

$\sigma' = 1{,}05 \cdot 150.000 = 157.500$.

## ¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

**A)** Supone que la dispersión no cambia; el reajuste porcentual la escala.

**C)** Suma el bono a la desviación; un monto fijo no cambia la dispersión.

**D)** Aplica el 5 % y además suma el bono.

**Idea clave.** Los porcentajes escalan la dispersión; los montos fijos no la cambian.